

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

AÑO 2023

3. VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES

Las experiencias aleatorias dan como resultado sucesos elementales. Una variable aleatoria se define al asignar un valor numérico a cada suceso elemental de una experiencia aleatoria. Es decir, una variable aleatoria numérica es un fenómeno de interés cuyos resultados se expresan con números.

En el capítulo 1 se vio que las variables numéricas se clasifican como discretas o continuas, las primeras solo asumen valores aislados (generalmente los enteros) y las segundas asumen valores en un intervalo de números reales. Las definiciones y clasificaciones vistas, son válidas para las variables aleatorias, sólo hay que pensar que se introduce el experimento aleatorio: “elegir una unidad de la población y observar la variable...”, entonces, los resultados posibles de ese experimento son los valores que puede asumir la variable.

3.1 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Una variable es discreta cuando el conjunto de valores posibles que puede asumir (llamado rango o recorrido de la variable: R_x) es un conjunto finito o infinito numerable.

Ejercicio

Identifique cuáles de las siguientes variables aleatorias pueden clasificarse como discretas:

- a) Tiempo de llamada de los clientes de una helpdesk
- b) Cantidad de respuestas correctas de un examen por alumno
- c) Años completos trabajados por un empleado
- d) Cantidad de veces que un cliente de una helpdesk no está satisfecho en un día
- e) Tiempo de demora en la llegada de un determinado tren
- f) Tiempo que tarda un cliente de una helpdesk en explicar la causa de una llamada

3.1.1 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

En el capítulo 1 se presentó la distribución de frecuencias (absolutas o relativas) para un conjunto de datos correspondientes a una variable discreta.

Teniendo en cuenta que los valores que puede asumir la variable aleatoria son resultados de un experimento aleatorio, se le puede asignar una probabilidad a cada valor posible. Surge entonces la distribución de probabilidad de una variable.

Una distribución de probabilidad es una función que enumera todos los valores posibles que puede asumir una variable aleatoria, junto con sus probabilidades.

Interpretación de las probabilidades de cada valor de la variable:

Se toma el ejemplo anterior donde la variable mencionada es “cantidad de veces que el cliente de una helpdesk no está satisfecho en un día”. Si se considera el valor 0, por ejemplo, y su probabilidad asociada es 0,1, ¿qué significa este valor?, ¿cómo se interpreta?. Tomando lo visto en el material dos, claramente surge la interpretación de que al elegir un día al azar, la chance de que no haya clientes insatisfechos es 0,1. También se puede interpretar a las probabilidades igual que a una frecuencia relativa, es decir, como un porcentaje o una proporción, pero se debe tener en cuenta una diferencia muy importante, ahora no existe un conjunto de observaciones si no que solamente se definió el experimento de elegir un día al azar y observar la variable. Esto significa que el valor de la probabilidad no hace referencia a un porcentaje de un conjunto de datos si no a un porcentaje de una población que puede ser concreta o conceptual. Siguiendo con el ejemplo, se puede decir que el 10% de los días no habrá clientes insatisfechos, pero en este caso el 100% de los días no hace referencia a una cantidad n de días si no a “los infinitos días que podría funcionar la helpdesk en las mismas condiciones”.

La distribución de probabilidad describe al comportamiento de la variable en una población. Esto significa que las probabilidades se pueden interpretar igual que las frecuencias relativas pero en vez de referirse a una muestra, se refieren a una población.

- La **función de distribución acumulada $F(x)$** se define como:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i \leq x} P(X = i)$$

Ejemplo :

La tabla 3.1 representa la distribución de probabilidad de la cantidad de clientes insatisfechos de una helpdesk por día:

TABLA 3.1:

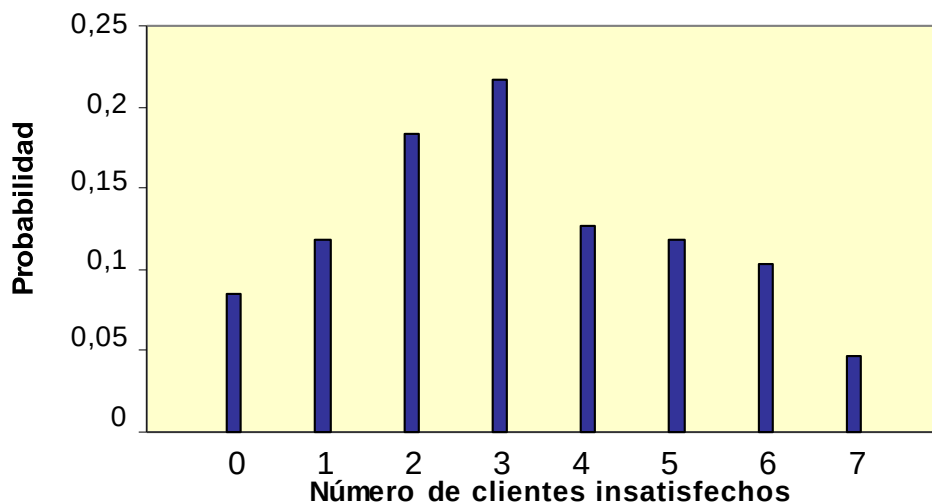
Nº de clientes insatisfechos por día (x_i)	Probabilidad (p_i)	Probabilidad acumulada $F(x_i)$
0	0,085	0,085
1	0,118	0,203
2	0,184	0,387
3	0,217	0,604
4	0,127	0,731
5	0,118	0,849
6	0,104	0,953
7	0,047	1
	1,000	

Nota: $p_i = P(X=i)$

GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

El gráfico que se utiliza para la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas es el mismo que el que se utiliza para la distribución de frecuencias de este tipo de variables; el gráfico de bastones.

FIGURA 3.1



Como ejemplo se interpretan los valores correspondientes a $X=4$:

Si se elige un día al azar, la chance de que haya 4 clientes insatisfechos es 0,127

Si se elige un día al azar, la chance de que haya a lo sumo 4 clientes insatisfechos es 0,731

O también

En el 12,7% de los días (de un período muy largo de días) hubieron 4 clientes insatisfechos.

En el 73,1% de los días (de un período muy largo de días) hubieron a lo sumo 4 clientes insatisfechos.

Tomando como base lo visto en capítulos anteriores sobre probabilidad se pueden deducir las siguientes propiedades:

- $p_i \geq 0, \forall i$
- $\sum_{i \in R_X} p_i = 1$ (condición de cierre).

La distribución de probabilidad debe contener todos los valores posibles que puede tomar una variable aleatoria. Por lo tanto la suma de las probabilidades debe ser igual a 1.

Ejercicios

- 1.- ¿Qué es una distribución de probabilidad?
- 2.- ¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad y una distribución de frecuencias?
- 3.- Sea X : cantidad de accidentes diarios en una planta industrial. Los datos fueron obtenidos durante un período de tiempo muy prolongado:

Número de accidentes diarios	Proporción de días
0	0,51
1	0,28
2	0,15
3	0,03
4	0,03

- a) ¿Es ésta una distribución de frecuencias o una distribución de probabilidad? Fundamente su respuesta.
- b) Represente gráficamente.
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos accidentes en un día?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos dos accidentes diarios?

3.1.2 PARAMETROS

Los parámetros son las medidas que resumen la información que brinda una distribución de probabilidad así como los estadísticos resumen la información que brinda una distribución de frecuencias.

ESPERANZA MATEMÁTICA O PROMEDIO POBLACIONAL

La esperanza matemática es el valor promedio de una variable aleatoria X . Se la nota como $E(X)$ o μ .

La fórmula para el cálculo de la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta X está dada por:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_i$$

En el ejemplo de la tabla 3.1 el promedio poblacional es 2,2, es decir, el número promedio de clientes insatisfechos por día es de 2,2 clientes. Se simboliza: $\mu = E(X) = 2,2$ clientes.

Observe que para la interpretación de la esperanza sucede lo mismo que para las probabilidades, se interpreta como un promedio pero no de un conjunto finito de datos si no de una población, que como se mencionó antes, en el ejemplo corresponde a “los infinitos días que podría funcionar la helpdesk en las mismas condiciones”.

VARIANZA POBLACIONAL

Es una medida de dispersión y se la nota como $V(X)$ o σ^2 .

La fórmula para el cálculo de la varianza está dada por:

$$\sigma^2 = V(X) = E(x - \mu)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mu)^2 \cdot p_i$$

DESVIACION ESTANDAR POBLACIONAL

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza y su ventaja es que trabaja con las mismas unidades en las que está expresada la variable.

$$\text{Así: } \sigma \text{ o } \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

En el ejemplo de la tabla 3.1 la varianza es 3,67 (clientes)², de donde la desviación estándar es 1,92 clientes. Se simboliza $\sigma = 1,92$ clientes

Las interpretaciones de estos parámetros son las mismas que se utilizan en Estadística Descriptiva pero teniendo en cuenta que, al ser parámetros, **hacen referencia a la población**

Ejercicios

1.- Una compañía desea introducirse en el mercado de la electrónica. A tal fin, analiza el número de unidades defectuosas en su línea de chips para computadoras.

Sea X : número de unidades defectuosas producidas por esta línea en un día normal. La variable X puede asumir los valores 0, 1, 2, 3 y 4, con las correspondientes probabilidades 0,40, 0,30, 0,15, 0,10 y 0,05.

Calcule el promedio y la desviación de la variable aleatoria X e interprete.

2.- Se analizó la cantidad de veces que las personas hacen click en un botón de una aplicación. Se sabe que el 80% de las personas hacen click como máximo una vez y que nadie hace click más de dos veces. Además, se conoce que en promedio, las personas hacen click 0,8 veces. Obtenga la distribución de probabilidad de la variable.

3.2 ALGUNAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD IMPORTANTES

Se han estudiado numerosas distribuciones de probabilidad que “modelizan” características asociadas a fenómenos que se presentan frecuentemente en la realidad. A continuación se presentan algunos de estos modelos.

3.2.1 DISTRIBUCION BINOMIAL

Una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta que es de utilidad es la distribución binomial. Esta distribución surge de un tipo de experiencia aleatoria en la que ocurre uno de dos resultados posibles: A o $\bar{A}$, la cual es llamada experiencia de Bernoulli. Ejemplos de estas experiencias son:

- 1 Se observa si el tiempo hasta la falla o duración de una componente elegida al azar de un proceso de producción es o no mayor a 1000 horas. En este caso, se puede considerar A : ‘una componente dura más de 1000 horas’, $\bar{A}$: ‘una componente dura a lo sumo 1000 horas’.
- 2 Por un canal se transmite un dígito binario y se observa si el número transmitido es 0 o 1. Se puede considerar A : ‘se transmite un 0’, $\bar{A}$: ‘se transmite 1’.
- 3 Observamos si una persona que se conecta a un sitio de internet específico de un centro comercial compra un artículo. Sería A : ‘la persona compra el artículo’, $\bar{A}$: ‘la persona no compra el artículo’.

Si se consideran n repeticiones independientes de la experiencia en las cuales $P(A)$ es constante, y se define la variable X : nº de veces que ocurre el resultado A en las n repeticiones, entonces X tiene distribución binomial.

Por lo tanto, para afirmar que una variable tenga distribución binomial se necesita lo siguiente:

- 1.- Existen n repeticiones que conducen a uno de dos resultados: éxito o fracaso (A y $\bar{A}$), es decir, n ensayos de Bernoulli.
- 2.- La probabilidad de éxito $P(A)$ en cada ensayo de Bernoulli, la cual se denomina π , permanece constante de repetición en repetición.
- 3.- Los ensayos de Bernoulli son independientes.

La última condición significa que el resultado de un ensayo no influye en la probabilidad de éxito en otro ensayo.

Ejemplo

Suponga que el 20% de las personas que se conectan a un sitio de internet específico de un centro comercial compra un artículo. Si el sitio tiene en un momento determinado cinco personas

que se han conectado, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos personas compren un artículo?.

Este es un ejemplo donde se puede utilizar la distribución binomial, ya que:

- sólo hay dos resultados posibles para cada persona que se conecta a la red: compra (A) o no compra ($\bar{A}$).
- La probabilidad de comprar o no comprar se mantiene estable, con una probabilidad histórica de ocurrencia de 0,2 y 0,8 respectivamente.
- Las decisiones de comprar se consideran independientes entre sí.

Para llegar a obtener la probabilidad planteada se considera la variable X: cantidad de personas que compran un artículo entre las cinco. Entonces, interesa obtener la probabilidad de $X=2$. Si se enumeran a las cinco personas con los números del 1 a 5, tal resultado aparecería, por ejemplo, si las personas 1 y 2 compran el artículo y las personas 3, 4 y 5 no. Esto se podría representar como la siguiente sucesión de cinco sucesos: A A $\bar{A}$ $\bar{A}$ $\bar{A}$, y se puede obtener la probabilidad de la intersección de los mismos multiplicando la de cada uno de ellos ya que se trata de sucesos independientes. Entonces, la probabilidad de esa secuencia de sucesos es $\pi^2 (1 - \pi)^3$, es decir, $0,2^2 \cdot 0,8^3$. Pero el resultado $X=2$ se da para cualquier secuencia de cinco sucesos donde dos sean A y los otros 3 sean $\bar{A}$. Todas esas secuencia tienen la misma probabilidad de ocurrir y además son mutuamente excluyentes, es decir, solamente ocurre una de ellas. Entonces para obtener la probabilidad de $X=2$, se deben obtener la cantidad de secuencias de sucesos posibles con dos A y tres $\bar{A}$ y luego multiplicar la probabilidad obtenida ($0,2^2 \cdot 0,8^3$) por dicha cantidad. En este caso, la cantidad de secuencias es el número combinatorio $\binom{5}{2}$. Por lo tanto se obtiene $P(X=2) = \binom{5}{2} 0,2^2 \cdot 0,8^3 = 0,2048$, y ese es el resultado buscado.

Generalizando, se puede obtener la probabilidad de $X=k$, para n repeticiones de la experiencia y con probabilidad de éxito π . Primero se obtiene la probabilidad de una secuencia con k sucesos A y n-k sucesos $\bar{A}$, como se muestra en la figura siguiente:

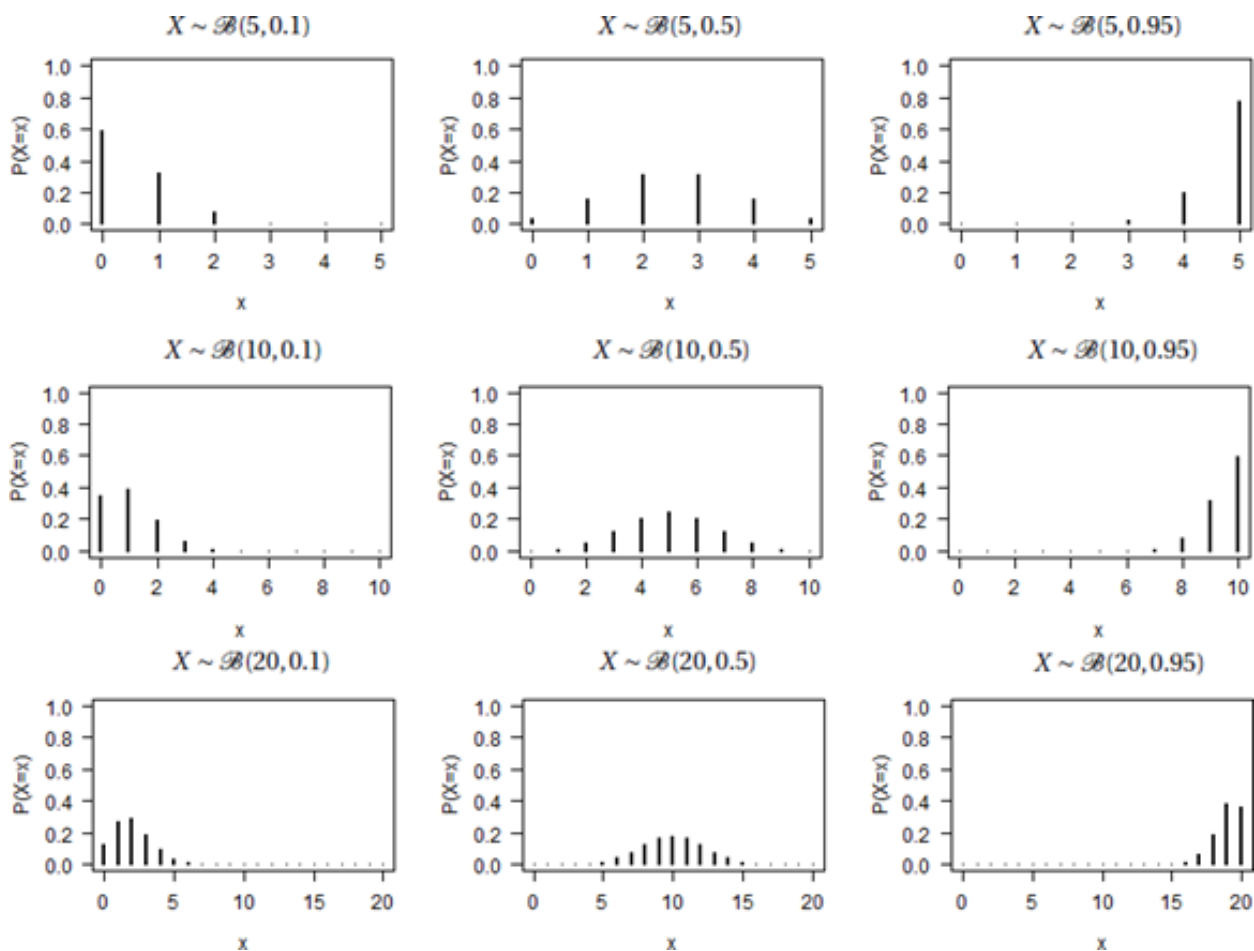
$$\underbrace{A A A \dots A}_K \quad \underbrace{\bar{A} \bar{A} \bar{A} \dots \bar{A}}_{n-k}$$

Esta probabilidad es $\pi^k (1 - \pi)^{n-k}$, luego se obtiene la cantidad de secuencias de n sucesos donde k de ellos son A y n-k son $\bar{A}$ y se multiplican ambos resultados y se obtiene:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}, \text{ para } k \text{ entero entre } 0 \text{ y } n$$

La forma de simbolizar que una variable tiene distribución Binomial es $X \sim \text{Bi}(n, \pi)$

A continuación se presentan gráficos de bastones para algunas distribuciones binomiales con diferentes valores de n y π . ¿Por qué las distribuciones binomiales con $\pi = 0,50$ son simétricas?



Las distribuciones binomiales con π distinto de 0,50 no son simétricas. Sin embargo, a medida que se aumenta el número de ensayos, n , las distribuciones cambian su forma, tendiendo a tener forma de campana simétrica. En capítulos posteriores se verá un teorema que justifica esto.

Propuesta:

Realice con la aplicación probability distributions en su celular gráficas de distribuciones de probabilidad binomiales para distintos valores de n y π donde se pueda ver la tendencia mencionada

PARAMETROS

Se demuestra que:

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k} = n \cdot \pi$$

$$V(X) = \sum_{k=0}^n (k - E(X))^2 \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k} = n \cdot \pi \cdot (1 - \pi)$$

Propuesta:

En las gráficas realizadas con la aplicación probability distributions, visualice la ubicación de la esperanza comprobando que este valor promedio está próximo (o coincide) al valor más probable.

Ejercicios

1. Un sistema está formado por 10 componentes conectadas en paralelo. Las componentes que conforman el sistema provienen de un proceso del cual se conoce que 95 % de las mismas sobreviven el instante t. Suponga que las componentes funcionan en forma independiente.
 - a) Calcule la probabilidad de que el sistema funcione después del instante t.
 - b) Calcule la probabilidad que por lo menos nueve de las diez componentes sobreviven el instante t.

2. A un centro llegan dos tipos de mensajes: alta prioridad y prioridad normal. El 40 % de los mensajes son de alta prioridad. Al centro llegan, en forma independiente, seis mensajes. Calcule la probabilidad de que:
 - a) haya la misma cantidad de mensajes de alta prioridad que de baja prioridad;
 - b) dos de los seis mensajes sean de alta prioridad;
 - c) los dos primeros mensajes sean de alta prioridad;
 - d) sólo los dos primeros sean de alta prioridad.

3.2.2 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Se tiene un lote de N artículos de los cuales r son defectuosos (N – r no lo son). Se eligen al azar y sin reposición n artículos del lote ($n \leq N$). Se define a la variable X: cantidad de artículos defectuosos en la muestra de tamaño n. Entonces $R_X = \{0, 1, 2, \dots, \min(n, r)\}$. Utilizando la fórmula de cálculo de Laplace (casos favorables sobre casos posibles) se pueden obtener los

valores de probabilidad puntual:

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \min(n, r)$$

El denominador es la cantidad de grupos de n artículos que se pueden seleccionar de un grupo de N artículos. El numerador es la cantidad de esos grupos que tienen k artículos defectuosos y $n-k$ no defectuosos.

Notar que este modelo tiene muchas similitudes con el Binomial. Los ensayos de Bernoulli son cada elección de un artículo donde se observa si el mismo es defectuoso o no. La variable se define de igual manera como la cantidad de éxitos en n ensayos de Bernoulli. Pero la diferencia con el modelo Binomial está en que no se cumplen los otros dos supuestos, esto es, π no es constante y los ensayos no son independientes. Esto sucede porque al elegir los n elementos de un conjunto finito de N elementos, la probabilidad de que uno determinado sea defectuoso depende de si los otros elegidos son o no defectuosos, porque, según eso, se modifican las cantidades de defectuosos y no defectuosos y por ende las probabilidades.

Si la cantidad N es muy grande con respecto a n , la probabilidad de éxito π es prácticamente constante y el modelo Binomial se aproxima al Hipergeométrico

Si el muestreo se hace con reposición (muy raramente sucede en la realidad), se cumplen todos los supuestos de Binomial y corresponde utilizar ese modelo

PARAMETROS

Sea $\pi = r/N$, es decir, la proporción de defectuosos en el lote. Se puede demostrar que:

$$E(X) = n \cdot \pi$$

$$V(X) = n \cdot \pi \cdot \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

En la fórmula de obtención de los parámetros se puede observar la similitud con el modelo Binomial

Ejercicios

1.- Una empresa cuenta con 25 terminales de las cuales 6 tienen algún tipo de fallas en un determinado software. Se eligen al azar 5 terminales. Calcule la probabilidad de que 2 tengan algún tipo de fallas en el software.

3.2.3 DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Una variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$ y notamos $X \sim Po(\lambda)$ cuando:

$$P(X = K) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k: 0, 1, 2, \dots, n, \dots$$

Una variable con distribución de Poisson es discreta porque su recorrido es infinito numerable (N_0). Se puede probar que:

$$\sum_0^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = 1$$

Ejemplos:

1.- La cantidad de llamadas telefónicas que recibe un centro de atención al cliente de una determinada empresa tiene una distribución de Poisson con $\lambda=5$ llamadas por minuto. Sea Y : “cantidad de llamadas por minuto que recibe el centro de atención al cliente”. La probabilidad de que se reciban 2 llamadas en un minuto es:

$$P(Y = 2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = 0,084$$

2.- La cantidad de veces que un sistema se cae sigue un proceso de Poisson con $\lambda=0,4$ caídas cada 10 hs. Sea X : “cantidad de veces que un sistema se cae en un período de 10 hs”. La probabilidad de que se caiga una vez es:

$$P(X = 1) = \frac{0,4^1 e^{-0,4}}{1!} = 0,268$$

PARAMETROS

De la definición de esperanza y variancia de una variable aleatoria discreta, resulta para una variable aleatoria X con distribución de Poisson con parámetro λ que:

$$E(X)=V(X)=\lambda$$

Notar que en los ejemplos la unidad del parámetro es la misma que la de la variable. El parámetro λ es el promedio de la variable

Propuesta:

Realice con la aplicación probability distributions en su celular gráficas de distribuciones de probabilidad de Poisson para distintos valores de λ y observe la forma de la distribución para valores de λ chicos (menores que 1) y grandes (mayores que 10).

Proceso de Poisson

El modelo de Poisson se puede utilizar en situaciones donde ciertos eventos ocurren a lo largo del tiempo o de una longitud (caídas de un sistema a lo largo del tiempo, imperfecciones a lo largo de un alambre o cable, etc). En esas situaciones se pueden definir variables de la forma X_t : cantidad de eventos en intervalos de amplitud t . Por ejemplo, X_t podría ser “cantidad de caídas del sistema en intervalos de 10 hs o “cantidad de imperfecciones en t metros” de alambre. Si el modelo de Poisson se ajusta a estas situaciones, se dice que en las mismas se presenta un proceso de Poisson.

Si ahora definimos a λ como el promedio de eventos por unidad de tiempo, longitud, etc; las variables X_t tienen distribución de Poisson con parámetro $\lambda.t$

$$X_t \sim Po(\lambda.t) \quad Y \quad E(X_t)=V(X_t)=\lambda.t$$

Ejemplo:

Siguiendo con el caso de las caídas del sistema, para poder trabajar con cualquier período de t horas, redefinimos a λ como el promedio de caídas por hora. Este promedio es proporcional a la longitud del intervalo, entonces, en el ejemplo es $\lambda=0,04$, ya que si hay 0,4 caídas cada 10 hs en promedio; proporcionalmente se obtiene que ocurren 0,04 caídas por hora, en promedio.

Se pueden obtener probabilidades correspondientes a intervalos de cualquier amplitud. Por ejemplo, para obtener la probabilidad de que no se caiga el sistema en un día (24 hs), se define X_{24} : “cantidad de caídas del sistema en un intervalo de 24 hs” $X_{24} \sim Po(24 \cdot 0,04 = 0,96)$

$$P(X_{24} = 0) = \frac{0,96^0 e^{-0,96}}{0!} = 0,382$$

O la probabilidad de que se caiga el sistema al menos una vez en 4 hs es:

$$X_4 \sim Po(4 \cdot 0,04 = 0,16)$$

$$P(X_4 \geq 1) = 1 - P(X_4 = 0) = 1 - \frac{0,16^0 e^{-0,16}}{0!} = 0,147$$

Ejercicios

En el ejemplo anterior obtenga:

- La probabilidad de que en 5 hs haya como máximo sumo 1 caída.
- El promedio de caídas cada 7 días (168 hs)
- La probabilidad de que no haya caídas en 15 hs.